

HW06 – Báo cáo CI/CD Pipeline

Sinh viên: Hà Bảo Ngọc — 23127300, nhóm N08 **Nhánh:** HW06/23127300 **Repo:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08> **Ngày:** 2026-08-21

1. Mô tả Pipeline

File cấu hình: `.github/workflows/hw06-newman.yml`

Job `api-tests` (runner `ubuntu-latest`), trigger: `push` lên `HW06/23127300` và `workflow_dispatch`.

Bước	Mô tả
<code>actions/checkout@v4</code>	Checkout nhánh <code>HW06/23127300</code>
<code>actions/setup-node@v4</code> (Node 20)	Cài Node.js
Clone & start SUT	<code>git clone https://github.com/ttbhanh/eshop-sut.git</code> , <code>npm install</code> , <code>node server.js</code> & chờ <code>localhost:3000</code> sẵn sàng (≤30s)
Install Newman	<code>npm install -g newman newman-reporter-htmlextra</code>
Run API suite (per folder)	Chạy lần lượt 5 folder; folder data-driven kèm <code>-d</code> , folder state/lifecycle chạy một lần. <code>set -e</code> ⇒ bất kỳ folder nào fail sẽ fail cả job
Upload artifacts	Upload thư mục <code>newman-reports/</code> (5 file htmlextra) — <code>if: always()</code>

Các lệnh Newman trong bước chạy suite:

<code>run "FR-01 Register"</code>	<code>fr01-register</code>	<code>api/data/register-cases.json</code>
<code>run "FR-08 Checkout"</code>	<code>fr08-checkout</code>	<code>api/data/checkout-cases.json</code>
<code>run "FR-08 State & Security"</code>	<code>fr08-state</code>	
<code>run "FR-14 Category CRUD"</code>	<code>fr14-category</code>	<code>api/data/fr14-post-categories.csv</code>
<code>run "FR-14 Lifecycle & Access"</code>	<code>fr14-lifecycle</code>	

Vì sao tách folder: một folder chạy với `-d` sẽ lặp **toàn bộ** request trong folder theo từng dòng dữ liệu. Đặt request lifecycle/state chung folder data-driven khiến chúng chạy lặp và đè state → suite đồ giả. Tách data-driven (chạy với `-d`) khỏi state/lifecycle (chạy một lần, tự đăng ký user riêng) làm suite xanh ổn định: **213 request / 233 assertion / 0 fail**.

2. Lần chạy PASS (Passing Run)

Commit SHA: f51ffff **Commit message:** fix(hw06): green Newman suite, CI per-folder, FR-14 issues, corrected counts **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495791347> **Kết luận:**  **success** — cả 5 folder qua, 233/233 assertion pass. Assertion known-bug kiểm hành vi quan sát (gắn nhãn [BUG-*) nên đều pass; lỗi được ghi riêng ở bug reports + GitHub Issues.

3. Lần chạy FAIL (Failing Run)

Commit SHA: e647064 **Commit message:** ci(hw06): demo failing assertion to show pipeline catches failures **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495915226> **Kết luận:**  **failure** (có chủ đích).

Thay đổi: thêm folder DEMO Failing (intentional) gồm một request GET /api/products với assertion sai cố ý:

```
pm.test('DEMO-FAIL: /api/products returns 500',
  () => pm.expect(pm.response.code).to.eql(500));
```

GET /api/products trả 200 OK $\Rightarrow$ assertion sai $\Rightarrow$ Newman exit code $\neq 0 \Rightarrow$ set -e dừng job $\Rightarrow$ GitHub Actions đánh dấu job **Failed**. Chứng minh pipeline thực sự bắt được lỗi.

4. Khôi phục PASS

Commit SHA: 48f25bd **Commit message:** Revert "ci(hw06): demo failing assertion to show pipeline catches failures" **Run:** <https://github.com/lmchkh/CS423-CSC15003-Testing-N08/actions/runs/32495999390> **Kết luận:**  **success** — gỡ folder demo $\Rightarrow$ pipeline xanh trở lại.

5. Tóm tắt 3 lần chạy

Run	Commit	Kết quả	Run ID
1	f51ffff	 Pass	32495791347
2	e647064	 Fail (chủ đích)	32495915226
3	48f25bd	 Pass	32495999390

Ảnh chụp: reports/ci-run-pass.png, reports/ci-run-fail.png.

6. Artifacts

- Thư mục `newman-reports/` (5 file htmlextra) upload tự động mỗi lần chạy — tab **Artifacts** trong Actions run.
- File workflow: `.github/workflows/hw06-newman.yml`.